

Techniques opératoires

pour l'étude des suites

Cette fiche entraîne aux calculs que l'on rencontre dans l'étude du sens de variation d'une suite : exprimer u_{n+1} , calculer avec des puissances, réduire au même dénominateur, étudier un signe, comparer un quotient à 1. Les exercices reprennent les suites des fiches 6 et 7.

I. Exprimer u_{n+1} en fonction de n

Méthode

Si $u_n = f(n)$, on obtient u_{n+1} en remplaçant **chaque** n par $(n+1)$, **entre parenthèses**, puis on développe et on réduit.

Exemple. $u_n = n^2 - 3n + 1$. $u_{n+1} = (n+1)^2 - 3(n+1) + 1 = n^2 + 2n + 1 - 3n - 3 + 1 = n^2 - n - 1$.

Pièges à éviter

- $u_{n+1} \neq u_n + 1$: pour $u_n = n^2$, $u_{n+1} = (n+1)^2 = n^2 + 2n + 1$, et non $n^2 + 1$.
- Les parenthèses sont indispensables : $-3(n+1) = -3n - 3$ et non $-3n + 1$.
- Pour $u_n = \frac{4}{n^2}$: $u_{n+1} = \frac{4}{(n+1)^2}$, et non $\frac{4}{n^2 + 1}$.
- Pour $u_n = 2 \times 5^{n-1}$: $u_{n+1} = 2 \times 5^n$ (l'exposant devient $(n+1) - 1 = n$).

Exercice 1. Exprimer u_{n+1} en fonction de n , sous forme simplifiée.

a) $u_n = 3n - 7$

d) $u_n = \frac{n}{n+1}$

f) $u_n = n + \frac{2}{n} \quad (n \geq 1)$

b) $u_n = -n^2 + 1$

e) $u_n = \frac{4^{n-1}}{3}$

c) $u_n = 2n^2 - 5n + 3$

Exercice 2. Pour chaque suite, calculer et réduire $u_{n+1} - u_n$.

a) $u_n = 3n - 5$

c) $u_n = 2n^2 - 5n + 3$

b) $u_n = -n^2 + 1$

d) $u_n = n^2 + 4n + 5$

II. Calculer avec des puissances

Règles à connaître (pour $a \neq 0$, $b \neq 0$ et n, p entiers)

$$a^{n+1} = a^n \times a$$

$$a^{n-1} = \frac{a^n}{a}$$

$$a^n \times a^p = a^{n+p} \quad \frac{a^n}{a^p} = a^{n-p}$$

$$a^{2n} = (a^2)^n$$

$$a^n \times b^n = (ab)^n \quad \frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$$

Si $a > 0$, alors $a^n > 0$.

Factoriser une différence de puissances : on met en facteur la puissance de plus petit exposant.

$$3^{n+1} - 3^n = 3^n \times 3 - 3^n \times 1 = 3^n(3 - 1) = 2 \times 3^n.$$

Exemple. $u_n = -7 \times 3^n$. $u_{n+1} - u_n = -7 \times 3^{n+1} + 7 \times 3^n = -7 \times 3^n(3 - 1) = -14 \times 3^n$.
Or $3^n > 0$, donc $u_{n+1} - u_n < 0$: la suite est décroissante.

Pièges à éviter

- $3^{n+1} \neq 3^n + 1$ et $3^{n+1} \neq 3n + 3$: c'est 3×3^n .
- $2 \times 5^n \neq 10^n$: la puissance ne porte que sur 5.
- $\left(-\frac{4}{3}\right)^n$ n'a pas un signe constant : il alterne selon la parité de n .

Exercice 3. Écrire chaque expression sous la forme $k \times a^n$, où k et a sont des réels à préciser.

- | | | | |
|--------------|--------------------------|--------------------|--|
| a) 5^{n+1} | c) 4^{2n} | e) $3^{n+1} - 3^n$ | g) $\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} - \left(\frac{1}{2}\right)^n$ |
| b) 2^{n+3} | d) $\frac{5^n}{3^{n+1}}$ | f) $2^{n+2} + 2^n$ | h) $0,5^{2n}$ |

Exercice 4. Calculer $u_{n+1} - u_n$, le factoriser, puis en déduire son signe.

- | | | | |
|----------------|------------------------------------|---|-----------------------------|
| a) $u_n = 3^n$ | b) $u_n = -\frac{1}{2} \times 5^n$ | c) $u_n = -5 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$ | d) $u_n = 2 \times 5^{n-1}$ |
|----------------|------------------------------------|---|-----------------------------|

Exercice 5. Les suites suivantes sont à termes strictement positifs. Calculer et simplifier le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$.

- | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------------|
| a) $u_n = 5^n$ | c) $u_n = \frac{5^n}{3^{n+1}}$ | e) $u_n = (n+1) \times 3^n$ |
| b) $u_n = \left(\frac{2}{3}\right)^n$ | d) $u_n = \frac{4n}{2^n} \ (n \geq 1)$ | f) $u_n = \frac{1,5^n}{n+1}$ |

Rappel : diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse : $\frac{u_{n+1}}{u_n} = u_{n+1} \times \frac{1}{u_n}$.

III. Réduire au même dénominateur

Méthode

Pour calculer $\frac{A}{B} - \frac{C}{D}$, on choisit le dénominateur commun $B \times D$ (ou plus simple s'il existe) :

$$\frac{A}{B} - \frac{C}{D} = \frac{A \times D - C \times B}{B \times D}.$$

On garde le dénominateur factorisé : son signe est alors immédiat.

Exemple. $u_n = \frac{n}{n+1}$.

$$u_{n+1} - u_n = \frac{n+1}{n+2} - \frac{n}{n+1} = \frac{(n+1)^2 - n(n+2)}{(n+1)(n+2)} = \frac{n^2 + 2n + 1 - n^2 - 2n}{(n+1)(n+2)} = \frac{1}{(n+1)(n+2)}.$$

Pour $n \in \mathbb{N}$, $(n+1)(n+2) > 0$, donc $u_{n+1} - u_n > 0$: la suite est croissante.

Pièges à éviter

- $\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} \neq \frac{1}{(n+1)-n}$: on ne soustrait jamais les dénominateurs.
- Le signe « - » devant une fraction porte sur **tout** le numérateur : $-\frac{n(n+2)}{\dots}$ donne $-n^2 - 2n$.

Exercice 6. Calculer et réduire au même dénominateur (on supposera $n \geq 1$ lorsque c'est nécessaire).

a) $\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n}$

d) $u_{n+1} - u_n$ pour $u_n = n + \frac{1}{n+1}$

b) $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2}$

e) $u_{n+1} - u_n$ pour $u_n = n + \frac{2}{n}$

c) $u_{n+1} - u_n$ pour $u_n = -\frac{4}{n^2}$

f) $u_{n+1} - u_n$ pour $u_n = \frac{1}{n} - \frac{2}{n+1}$

IV. Étudier le signe d'une expression pour n entier naturel

Ce qu'il faut savoir

- Pour $n \in \mathbb{N}$: $n \geq 0$, $n+1 > 0$, $n^2 \geq 0$, et $a^n > 0$ si $a > 0$.
- Un produit ou un quotient de nombres strictement positifs est strictement positif.
- Un carré est toujours positif : penser aux identités remarquables, par exemple $16n^2 - 56n + 49 = (4n - 7)^2$.
- Pour une expression affine $an + b$, on résout l'inéquation ; pour un polynôme du second degré, on factorise ou on utilise le discriminant.
- Le signe peut ne devenir constant qu'à **partir d'un certain rang** : il faut alors préciser ce rang.

Exercice 7. Déterminer le signe de chaque expression pour $n \in \mathbb{N}$ (ou pour $n \geq 1$ si elle n'est pas définie en 0). Préciser, le cas échéant, à partir de quel rang le signe devient constant.

a) $-2n - 1$

f) $\frac{n-2}{n(n+1)(n+2)}$

b) $4n - 3$

c) $n^2 + 3n + 5$

g) $\frac{(n-1)(n+2)}{n(n+1)}$

d) $16n^2 - 56n + 49$

e) $n^2 - 9$

h) -14×3^n

V. Comparer un quotient à 1

Méthode

Si $B > 0$: $\frac{A}{B} \geq 1 \iff A \geq B$ et $\frac{A}{B} \leq 1 \iff A \leq B$.

On se ramène donc à une inéquation sans fraction, **après avoir vérifié que le dénominateur est positif**.

Exemple. Pour $n \geq 1$, $2n > 0$ donc $\frac{n+1}{2n} \leq 1 \iff n+1 \leq 2n \iff n \geq 1$. Le quotient est donc inférieur ou égal à 1 pour tout $n \geq 1$.

Exercice 8. Comparer chaque quotient à 1, en précisant éventuellement à partir de quel rang.

a) $\frac{5}{3}$

c) $\frac{3n+3}{2n+4}$

e) $\frac{(n+1)^2}{2n^2} \quad (n \geq 1)$

b) $\frac{3(n+2)}{n+1}$

d) $\frac{n+4}{2n+1}$

Exercice 9. Synthèse. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{n^2}{2^n}$.

1. Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 et u_4 .
2. Justifier que, pour $n \geq 1$, $u_n > 0$, puis que $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+1)^2}{2n^2}$.
3. En utilisant l'exercice précédent, déterminer le sens de variation de (u_n) à partir d'un rang à préciser.

Corrigé

Exercice 1.

a) $3(n+1) - 7 = 3n - 4.$

b) $-(n+1)^2 + 1 = -n^2 - 2n - 1 + 1 = -n^2 - 2n.$

c) $2(n+1)^2 - 5(n+1) + 3 = 2n^2 + 4n + 2 - 5n - 5 + 3 = 2n^2 - n.$

d) $\frac{n+1}{n+2}.$

e) $\frac{4^n}{3}.$

f) $n+1 + \frac{2}{n+1}.$

Exercice 2.

a) $3(n+1) - 5 - (3n-5) = 3.$

b) $(-n^2 - 2n) - (-n^2 + 1) = -2n - 1.$

c) $(2n^2 - n) - (2n^2 - 5n + 3) = 4n - 3.$

d) $(n+1)^2 + 4(n+1) + 5 - (n^2 + 4n + 5) = n^2 + 2n + 1 + 4n + 4 + 5 - n^2 - 4n - 5 = 2n + 5.$

Exercice 3.

a) $5 \times 5^n.$

b) $2^3 \times 2^n = 8 \times 2^n.$

c) $(4^2)^n = 1 \times 16^n.$

d) $\frac{5^n}{3 \times 3^n} = \frac{1}{3} \times \left(\frac{5}{3}\right)^n.$

e) $3^n(3-1) = 2 \times 3^n.$

f) $2^n(4+1) = 5 \times 2^n.$

g) $\left(\frac{1}{2}\right)^n \left(\frac{1}{2} - 1\right) = -\frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^n.$

h) $(0,5^2)^n = 1 \times 0,25^n.$

Exercice 4.

a) $3^{n+1} - 3^n = 2 \times 3^n > 0.$

b) $-\frac{1}{2} \times 5^{n+1} + \frac{1}{2} \times 5^n = -\frac{1}{2} \times 5^n(5-1) = -2 \times 5^n < 0.$

c) $-5 \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} + 5 \left(\frac{1}{2}\right)^n = -5 \left(\frac{1}{2}\right)^n \left(\frac{1}{2} - 1\right) = \frac{5}{2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^n > 0.$

d) $2 \times 5^n - 2 \times 5^{n-1} = 2 \times 5^{n-1}(5-1) = 8 \times 5^{n-1} > 0.$

Exercice 5.

a) $\frac{5^{n+1}}{5^n} = 5.$

b) $\frac{2}{3}.$

c) $\frac{5^{n+1}}{3^{n+2}} \times \frac{3^{n+1}}{5^n} = \frac{5}{3}.$

$$\begin{aligned} \text{d)} \quad & \frac{4(n+1)}{2^{n+1}} \times \frac{2^n}{4n} = \frac{n+1}{2n}. \\ \text{e)} \quad & \frac{(n+2) \times 3^{n+1}}{(n+1) \times 3^n} = \frac{3(n+2)}{n+1}. \\ \text{f)} \quad & \frac{1,5^{n+1}}{n+2} \times \frac{n+1}{1,5^n} = \frac{1,5(n+1)}{n+2} = \frac{3n+3}{2n+4}. \end{aligned}$$

Exercice 6.

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad & \frac{n - (n+1)}{n(n+1)} = \frac{-1}{n(n+1)}. \\ \text{b)} \quad & \frac{(n+2) - n}{n(n+2)} = \frac{2}{n(n+2)}. \\ \text{c)} \quad & -\frac{4}{(n+1)^2} + \frac{4}{n^2} = \frac{-4n^2 + 4(n+1)^2}{n^2(n+1)^2} = \frac{4(2n+1)}{n^2(n+1)^2}. \\ \text{d)} \quad & 1 + \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+1} = 1 - \frac{1}{(n+1)(n+2)} = \frac{(n+1)(n+2) - 1}{(n+1)(n+2)} = \frac{n^2 + 3n + 1}{(n+1)(n+2)}. \\ \text{e)} \quad & 1 + \frac{2}{n+1} - \frac{2}{n} = 1 - \frac{2}{n(n+1)} = \frac{n^2 + n - 2}{n(n+1)} = \frac{(n-1)(n+2)}{n(n+1)}. \\ \text{f)} \quad & \frac{1}{n+1} - \frac{2}{n+2} - \frac{1}{n} + \frac{2}{n+1} = \frac{3}{n+1} - \frac{2}{n+2} - \frac{1}{n} \\ & = \frac{3n(n+2) - 2n(n+1) - (n+1)(n+2)}{n(n+1)(n+2)} = \frac{n-2}{n(n+1)(n+2)}. \end{aligned}$$

Exercice 7.

- a) $n \geq 0$ donc $-2n - 1 \leq -1 < 0$: strictement négatif.
- b) $4n - 3 \geq 0 \iff n \geq \frac{3}{4}$: négatif pour $n = 0$, strictement positif à partir du rang 1.
- c) Somme de termes positifs et de 5 : strictement positif.
- d) $(4n - 7)^2 \geq 0$: positif (jamais nul pour n entier, car $\frac{7}{4} \notin \mathbb{N}$).
- e) $n^2 - 9 = (n - 3)(n + 3)$: négatif pour $n \leq 2$, nul pour $n = 3$, strictement positif à partir du rang 4.
- f) Le dénominateur est strictement positif pour $n \geq 1$; le signe est celui de $n - 2$: négatif pour $n = 1$, nul pour $n = 2$, strictement positif à partir du rang 3.
- g) Dénominateur strictement positif, $n + 2 > 0$; signe de $n - 1$: nul pour $n = 1$, strictement positif à partir du rang 2.
- h) $3^n > 0$ donc $-14 \times 3^n < 0$.

Exercice 8.

- a) $\frac{5}{3} > 1$.
- b) $n + 1 > 0$ et $3(n + 2) \geq n + 1 \iff 2n + 5 \geq 0$, toujours vrai : quotient > 1 (inégalité stricte).
- c) $2n + 4 > 0$; $3n + 3 \geq 2n + 4 \iff n \geq 1$: quotient < 1 pour $n = 0$, ≥ 1 à partir du rang 1.
- d) $2n + 1 > 0$; $n + 4 \leq 2n + 1 \iff n \geq 3$: quotient > 1 pour $n \leq 2$, ≤ 1 à partir du rang 3.
- e) $2n^2 > 0$; $(n + 1)^2 \leq 2n^2 \iff n^2 - 2n - 1 \geq 0$. Les racines de $x^2 - 2x - 1$ sont $1 - \sqrt{2}$ et $1 + \sqrt{2} \approx 2,41$; donc pour n entier ≥ 1 , le quotient est ≤ 1 à partir du rang 3 (et > 1 pour $n = 1$ et $n = 2$).

Exercice 9. 1. $u_0 = 0$, $u_1 = \frac{1}{2}$, $u_2 = 1$, $u_3 = \frac{9}{8}$, $u_4 = 1$.

2. Pour $n \geq 1$, $n^2 > 0$ et $2^n > 0$ donc $u_n > 0$. Puis $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+1)^2}{2^{n+1}} \times \frac{2^n}{n^2} = \frac{(n+1)^2}{2n^2}$.

3. D'après l'exercice 8 e), pour $n \geq 3$, $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$; comme $u_n > 0$, $u_{n+1} \leq u_n$. La suite (u_n) est décroissante à partir du rang 3 (elle est croissante de u_0 à u_3).